

Contents

Introduccion	3
Panorama General del Proyecto.....	3
Implementaciones	3
Organización de la red General	3
Administración del proyecto	4
Recolección de informacion.....	4
Compatibilidad con la herramienta Packet Tracer	4
Protocolo dhcp - Domain Host Configuration Protocol	4
Procolo de enrutamiento RIP	6
Procolo de enrutamiento OSPF Open Shortest Path First	7
Procolo de enrutamiento BGP.....	8
Virtual Local Area Network VLAN	8
Implementación interna de la Red Corporativa AS31399	9
Implementación interna de la Red Corporativa AS15107	10
Configuraciones en Red corporativo 15107	12
Bibliography	15
Table 1 - Numero de Direcciones IP por cada subred.....	10
Tabla 2 - Segmentación de numero de direcciones disponibles	11
Table 3 - Rangos de Direcciones por Subred.....	11

Introduccion

Panorama General del Proyecto

El proyecto presente proporciona información detallada de la implementación de una red local en comunicación con una red de

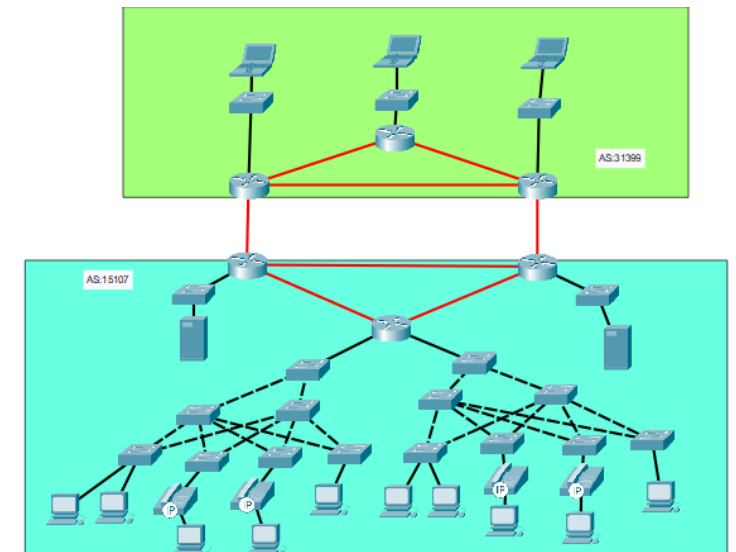
Implementaciones

El proyecto entrega las siguientes funcionalidades:

1. Segmentacion de la red por subredes mediante VLSM
2. VLAN para puertos designados para datos, voz y administrativos
3. Protocolo de ruteo OSPF RIP v2
4. Seguridad para el transito intermedio
5. Configuracion de equipos Switch y Routers
6. VTP para administración central de VLAN
7. Implementación de implementación ruteo IPv4 e IPv6 (dual stack)

Organización de la red General

A continuación se observa el diagrama de la red implementada donde se refleja dos redes corporativas ó Sistemas Autónomos para el intercambio de tráfico mediante el protocolo BGP mediante dos enrutadores de borde en cada Sistema Autónomo:



HERRAMIENTA UTILIZADA:

1. Cisco Packet Tracer

Administración del proyecto

Tareas:

1. Implementación interna de la Red Corporativa AS31399
 - a. Implementar Protocolo IPv6 e IPv4 (Dual Stack) internamente sobre este sistema autónomo.
 - b. Asignación de direcciones IPv6 sobre cada enrutador
 - c. Asignación de direcciones IPv4 en cada enrutador
 - d. Asignar cada equipo final por red en configuración DHCP para IPv6
 - e. Asignar a cada equipo una dirección IPv6 estática dentro de su rango de sub red
 - f. Colocar Contraseñas a cada nodo
2. Implementación interna de la red Corporativa AS 15107
 - a. Implementar Protocolo IPv4 internamente sobre este Sistema Autónomo.
 - b. Segmentación de la red general con rango de IP 130.16.0.0 / 16 en cuatro áreas/departamentos
 - c. Asignación de Direcciones IPv4 por dhcp para cada equipo final de cada Subred (A,B,C,D)
 - d. Creación de 3 VLANs : Datos, Admin para cada subred y una adicional de Voz para red A y B
 - e. Para las Subredes A y B implementar capas de distribución para el área local de cada red
 - f. Colocar Contraseñas a cada nodo
3. Enrutamiento de la Red Corporativa AS31399
 - a. Enrutamiento entre subredes mediante protocolo RIP
4. Enrutamiento de la red Corporativa AS 15107
 - a. Enrutamiento entre subredes mediante protocolo OSPF 1
5. Enrutamiento peer to peer para la conexión entre Redes Corporativas | Sistemas Autónomos
 - a. Permitir acceso solo a una subred de cada Sistema Autónomo.

Recolección de información

Se recolecta la información de los dispositivos que soporten los protocolos a utilizar.

Compatibilidad con la herramienta Packet Tracer

Se recolecta información de los dispositivos que soporten los protocolos a utilizar:

1. Telephony Service: Servicio para la implementación de voz. En la plataforma packet tracer solo se encuentra disponible con el Router 2811
2. Enrutamiento BGP: Disponible pero solo para versión IPv4.
3. Dispositivos de voz: Teléfonos IP.

Protocolo dhcp - Domain Host Configuration Protocol

Es un protocolo cliente servidor definido en RFC2131 y RFC 2132 desarrollado para aliviar problemas comunes y permitir a los administradores control de los parámetros de configuración en sus redes. Mediante este protocolo los clientes pueden ser configurados dinámicamente permitiendo así adición y cambios de redes sin la necesidad

de acudir a cada estación de trabajo individualmente. Este protocolo está basado en su antecesor BOOTP (Bootstrap Protocol) Por lo que entre sus características se encuentran (1)

- Modelo de operación cliente servidor: información de configuración es proporcionada cuando un cliente solicita un dirección IP al servidor, el cual cuenta con información de configuración por ya sea archivos estáticos base de datos dinámica.
- Estructura del paquete: dentro del paquete de en DHCP se encuentra un campo dedicado a proporcionar información de configuración opcional
- Números de puerto UDP: para solicitudes cliente-servidor.

Este protocolo utiliza el siguiente proceso para conversación cliente servidor.

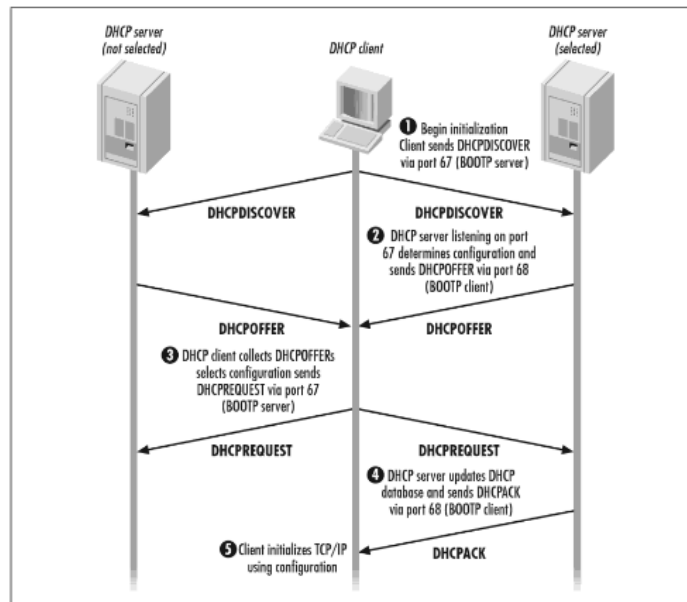


Figure 1 – Protocolo DHCP (1)

Configuración dhcp en las estaciones de trabajo del sistema packet tracer.

Dentro de la configuración de cada estación de trabajo se cuenta con pestañas para configurar el dispositivo. Uno de las formas para activar el protocolo DHCP en una estación de trabajo es:

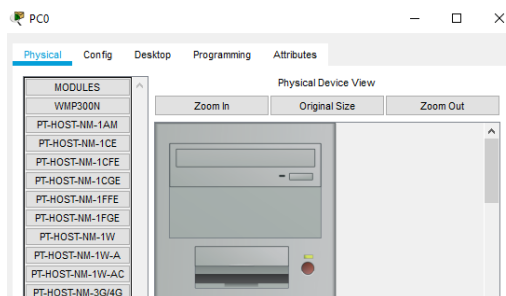


Figure 2 - Configuración Workstation

1. Seleccionar la pestaña de *Config* y la opción de *Settings*.

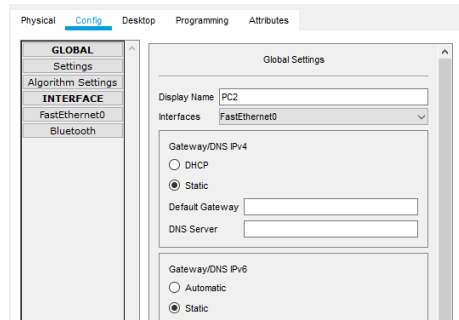


Figure 3 - Configuración DHCP

2. Se elige la opción de DHCP para protocolo IPv4. Para obtener una IP de forma automática para IPv6 se selecciona la opción *Automatic* en el caso de IPv6.

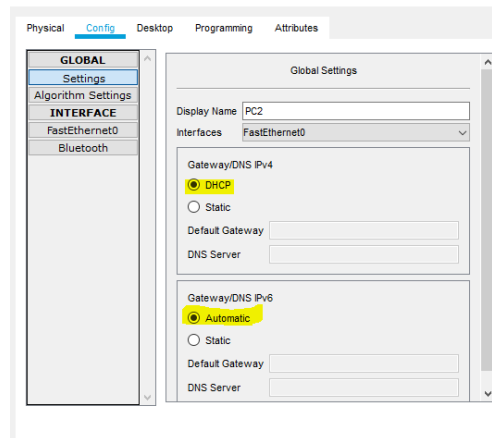


Figure 4 - Selección DHCP

Procolo de enrutamiento RIP

Por sus siglas en ingles como Routing Information Protocol, es un protocolo de enrutamiento por vector distancia que permite el uso de hasta 15 nodos por salto como su vector de distancia. Es unos de los mas sencillos protocolos de ruteo. Este protocolo utiliza como su métrica el basado en salto, lo que significa que cuenta simplemente el numero de nodos que se necesitan para llegar a un punto. En este enrutamiento, los nodos reproducirán su información de ruteo a sus vecinos directamente conectados. (2)

Configuración de RIP

Para mostrar la configuración de rip se muestra el enrutamiento realizado para la red corporativa con AS 31399 en donde se implementa este protocolo tanto para IPv6 como IPv4.

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.0.1
Router(config-router)#

```

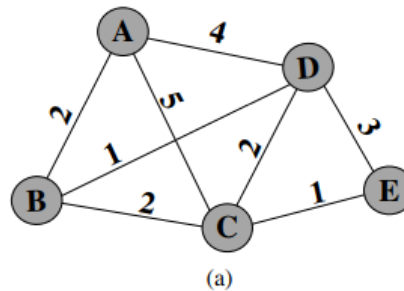
Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Figure 5 - Comandos enrutamiento Rip

Procolo de enrutamiento OSPF Open Shortest Path First

Este es un protocolo que por sus siglas en ingles como Primer camino más corto abierto , es de enlace de estado. En el algoritmo de ruteo de este tipo de protocolo, cada enrutador en la red construye un mapa de la topología de la red completa junto con el costo y uso del enlace que mapea para determinar el camino mascorot a seguir por los paquetes enrutados. De esta forma todos los ruteadores comparten la misma base de datos que muestra todas las conexiones hacia todos los enrutadores. Esta información procesada por todos los enrutadores construye un mapa de la conectividad de la red mostrando todas las conexiones y los costos entre nodos en la red. Asi cada nodo calcula el mejor siguiente salto para cada destino posible. La siguiente imagen muestra un mapa de la red asi como la tabla correspondiente a un nodo ya calculada la mejor ruta. (3)



Destination Nodes set	B		C		D		E	
	Path	Distance	Path	Distance	Path	Distance	Path	Distance
{A}	A-B	2	A-C	5	A-D	4	-	∞
{A,B}	A-B	2	A-B-C	4	A-B-D	3	-	∞
{A,B,D}	A-B	2	A-B-C	4	A-B-D	3	A-B-D-E	6
{A,B,C,D}	A-B	2	A-B-C	4	A-B-D	3	A-B-C-E	5
{A,B,C,D,E}	A-B	2	A-B-C	4	A-B-D	3	A-B-C-E	5

(b)

Figure 6 - Mapa OSPF (3)

Procolo de enrutamiento BGP

Por sus siglas en ingles Protocolo de puerta de enlace de borde. Permite la negociación de entre ruteadores en los bordes de la red principal aprendiendo si un Sistema Autónomo vecino esta dispuesto o es capaz de llevar trafico fuera de su red. Este protocolo mantiene una tabla de redes ip para el alcande de red entre Sistemas Autonomos. Este es un Protocolo fundamental de vector distancia en el que las distancias se basan en consideraciones de seguridad, políticas y económicas. Los proveedores de inherentes son los principales organizaciones que deben utilizar este protocolo. La siguiente imagen muestra en que alcance se utiliza cada tipo de protocolo ya sea interno, IGP, o externo, EGP. (3)

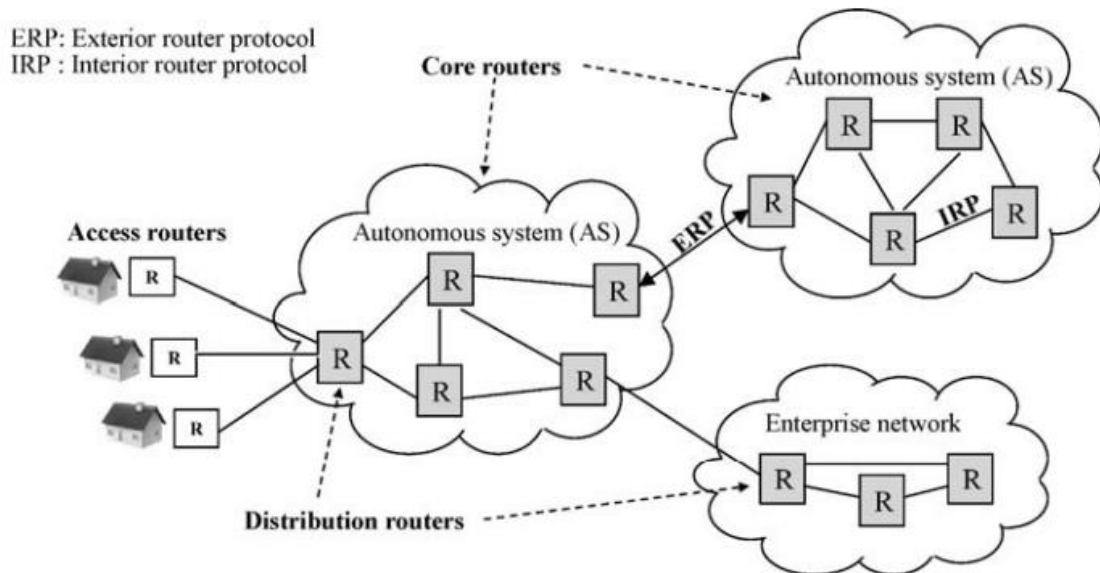


FIGURE 6.32 Access distribution, and core routers.

Figure 7 - representación Sistemas Autonomos perspectiva de IGP EGP (3)

Virtual Local Area Network VLAN

Se refiere a un grupo de estaciones de trabajo que son configuradas como si estuvieran en la misma LAN incluso si están se encuentra mas alla del enrutador en separada LAN. La ventaja de utilizar es VLANs es que el administrador de red puede agrupar estaciones de trabajo y servidores en la misma VLAN basado en el grupo organizacional, incluso si no están en el mismo segmento físico o misma construcción/edificio. Los enfoques para asignar membresia a una VLAN son: (4)

- Estatico: Las asignaciones son creadas cuando los puertos son asignados a una VLAN en especifico
- Dinamico: puertos son asignados a una VLAN basado ya sea en su dirección física o el nombre de usuario del cliente enlazado al equipo

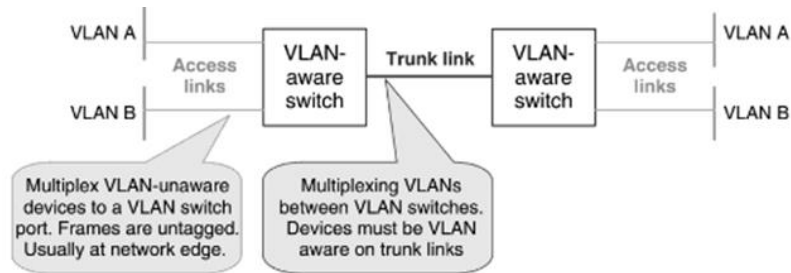
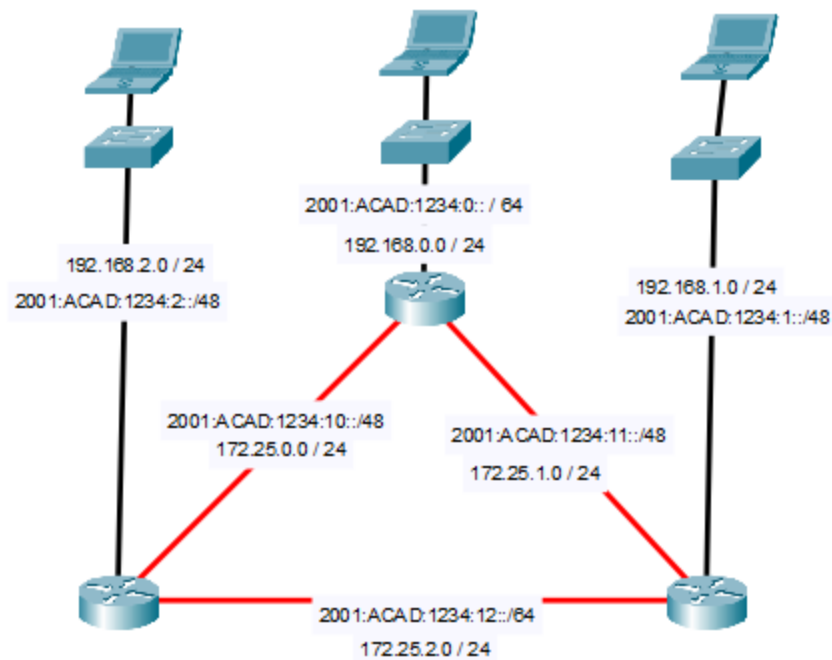


Figure 8 - Puertos de acceso y troncales entre switches en cada de Distribución (4)

Implementación interna de la Red Corporativa AS31399

Para esta Red Corporativa se cuenta como información el direccionamiento IPv6. El rango de red que utiliza es 2001:ACAD:1234:0:0:0:0 / 48 y dual stack. Para el direccionamiento dual stack se utilizará el rango de direcciones IPv4 de 192.168.0.0 / 16 para las redes internas.

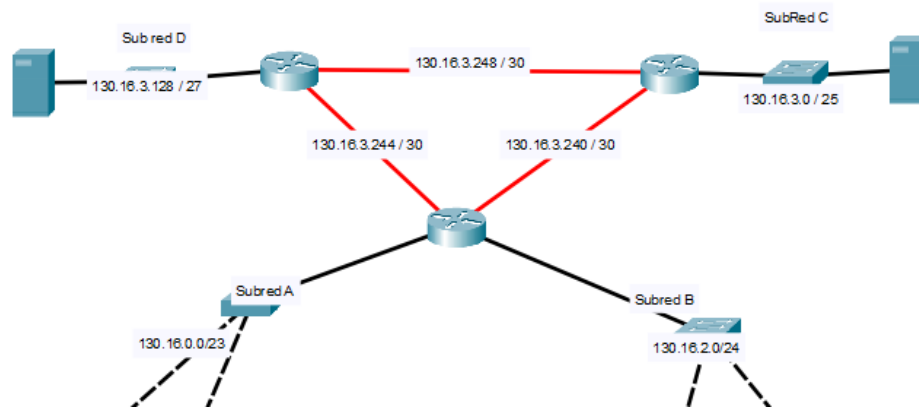
La direccionamiento realizado es el siguiente:



Implementación interna de la Red Corporativa AS15107

Para esta red Corporativa se cuenta como información el uso de direccionamiento IPv4 sobre el rango de direcciones: 130.16.0.0/16. En esta red se segmenta en cuatro redes nombradas A B C D (para propósito general del proyecto) y se utiliza como protocolo de enrutamiento interno IGP el protocolo OSPF. Se utiliza también VLAN de datos, VLAN de Administrador y VLAN de voz para las subredes A y B.

El esquema a implementar con Segmentación de IPs es el siguiente:



De acuerdo a la información brindada para este corporativo, el número de host por subred se estima de la siguiente forma:

Table 1 - Numero de Direcciones IP por cada subred

Subred	Número de estaciones inicial	Número de estaciones adicionales en dos años a partir del inicial (30% - A, 20% - B, 10% - C, 20% - D)	- Total
A	270	81	351
B	130	26	156
C	100	10	110
D	20	4	24

Por lo que se realiza segmentación considerando el mayor número de estaciones, es decir el total a dos años.

Tabla 2 - Segmentación de numero de direcciones disponibles

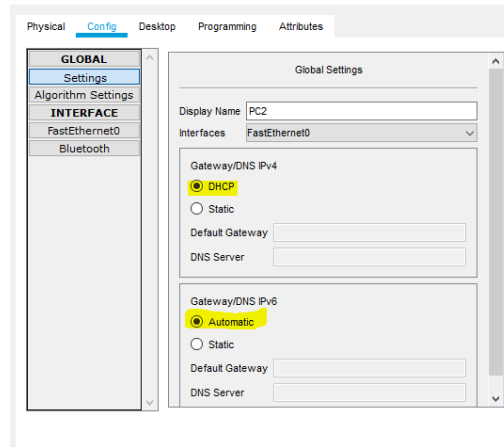
Subred	Prefijo	Total de direcciones	Disponibles	Necesarias	Restantes
A	23	512	510	351	158
B	24	256	254	156	97
C	25	128	126	110	15
D	27	32	30	24	5
X	27	32	30	0	29
X	27	32	30	0	29
X	27	16	14	0	13
Ruta AB-C	30	4	2	2	0
Ruta AB-D	30	4	2	2	0
Ruta C-D	30	4	2	2	0
X	30	4	2		
X :	Subredes Disponibles/Respaldo				

Direccionamiento por subred

Table 3 - Rangos de Direcciones por Subred

Subred	Dirección de Red	Prefijo	Primera dirección utilizable	Ultima dirección utilizable	Dirección de Broadcast
A	130.16.0.0	/23	130.16.0.1	130.16.1.254	130.16.1.255
B	130.16.2.0	/24	130.16.2.1	130.16.2.254	130.16.2.255
C	130.16.3.0	/25	130.16.3.1	130.16.3.126	130.16.3.127
D	130.16.3.128	/27	130.16.3.129	130.16.3.158	130.16.3.159
Ruta AB-C	130.16.3.240	/30	130.16.3.241	130.16.3.242	130.16.3.243
Ruta AB-D	130.16.3.244	/30	130.16.3.245	130.16.3.246	130.16.3.247
Ruta C-D	130.16.3.248	/30	130.16.3.249	130.16.3.250	130.16.3.251

Como se indico en la sección de DHCP, cada estación de trabajo se coloca como dhcp para direccionamiento Automático



Configuraciones en Red corporativo 15107

Se crean las vlan en el switchc Servidor de nivel 1 o nucleo :

```
enable
configure terminal
vlan 30
name voicevlan
vlan 10
name data
```

Se Configura en los routers el servicio dhcp excluyendo primero las direcciones de las puertas de enlace:

```
Enable
configure terminal
ip dhcp excluded-addr 130.16.6.1
ip dhcp excluded-addr 130.16.0.1
ip dhcp pool voice
network 130.16.6.0 255.255.255.0
default-router 130.16.6.1
option 150 ip 130.16.6.1
ip dhcp pool data
network 130.16.0.0 255.255.254.0
default-router 130.16.0.1
```

Se configuran los router de borde con bgp colocando el numero de ASN para cada red corporativa:

```
enable
configure terminal
router bgp 15107
```

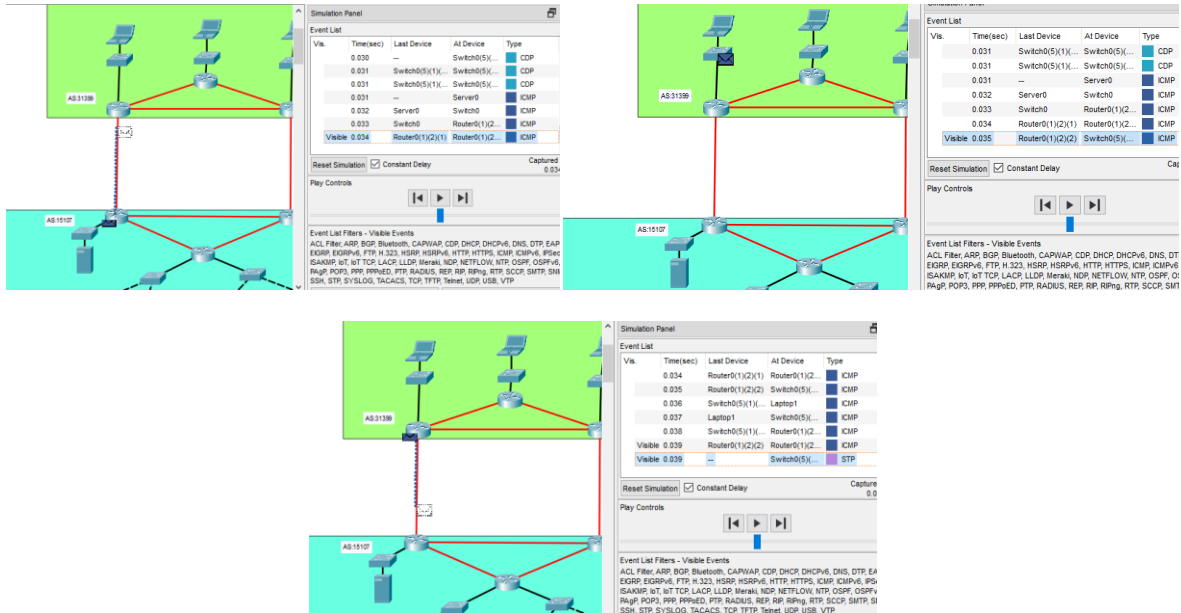
Se agregan las redes que serán disponibles para la red corporativa vecina.

```
network 130.16.3.128 mask 255.255.255.224
```

Se indica la direccion del puerto del router vecino en el borde

neighbor 10.0.0.1 remote-as 31399

y se realiza prueba de ping desde ambos extremos a la red que se esta permitiendo el acceso:



SCRIPTS

SCRIPTS CORPORATIVO AS15107

Switch Servidor Nivel 1:

```
enable
conf term
vlan 30
name voicevlan
vlan 10
name data
int range g0/1 -2
switchport mode trun
swit allo vlan 10,20,30
int rang f0/1- 20
switchport mode dyn des
switchport voice vlan 30
switchport access vlan 10
exit
copy running-config startup-config
```

Switches Distribución Cliente nive 3 :

```
enable
conf term
int range f0/1 -20
switchport mode access
switchport voice vlan 30
switchport access vlan 10
int range g0/1 -2
switchport mode dyna desira
```

Switches distribución Cliente nivel 2:

```
enable
conf term
int range f0/1 -20
switchport mode dyna auto
switchport voice vlan 30
switchport access vlan 10
int range g0/1 -2
switchport mode dyna desira
exit
```

SCRIPTS ROUTERS

Scripts Router AB

```
enable
conf term
ip dhcp excluded-addr 130.16.6.1
ip dhcp excluded-addr 130.16.0.1
ip dhcp pool voice
network 130.16.6.0 255.255.255.0
default-router 130.16.6.1
option 150 ip 130.16.6.1
ip dhcp pool data
network 130.16.0.0 255.255.254.0
default-router 130.16.0.1
exit
int f0/0
no shutdown
exit
int f0/0.10
naencapsulation dot1Q 10
ip address 130.16.0.1
ip address 130.16.0.1
255.255.254.0
int f0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 130.16.6.1
255.255.255.0
exit
telephony-service
max-ephones 20
max-dn 20
```

```
ip source-address 130.16.6.1 port
2000
create cnf-files
auto assign 1 to x
exit
```

Scripts Router C y D

```
enable
conf term
ip dhcp excluded-addr 130.16.6.1
ip dhcp excluded-addr 130.16.0.1
ip dhcp excluded-addr 130.16.6.1
ip dhcp excluded-addr 130.16.0.1
exit
int f0/0
no shutdown
exit
int f0/0.10
naencapsulation dot1Q 10
ip address 130.16.0.1
ip address 130.16.0.1
255.255.254.0
int f0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 130.16.6.1
255.255.255.0
exit
```

Bibliography

1. **Alcott, Neall.** *DHCP for Windows 2000 Managing the Dynamic Host Configuration Protocol.* 2001.
2. **Singh, Mulayam.** *ROUTING INFORMATION PROTOCOL RIP DYNAMIC ROUTING LAB CONFIGURATION.* 2020.
3. **kaveh pahlavan, prashant krishnamurthy.** *Networking Fundamentals wide, local and personal area communications.* 2009.
4. **Ivan P. Kaminow, Tingye Li, Alan E. Willner.** *Optical Fiber Telecommunications VB: Systems and Networks.* 2010.